

I - Metraje

Determinar **volumen de hormigón, tenor de encofrado y cuantía de acero** del pilar P16 que se ubica en el **tercer piso** de un edificio de cinco pisos, por lo que se deben considerar las esperas necesarias para empalmar con el siguiente nivel. En el Anexo 1 se observa una vista en planta del pilar. Expresar como parte de su respuesta aquellas suposiciones que crea conveniente realizar

¿Los valores de tenor y cuantía obtenidos son esperables para un pilar? **Justifique.**

Datos:

- Recubrimientos: se desprecian a efectos de estos cálculos.
- Ganchos: considerar 10Φ .
- Las varillas de acero son de 12 metros de longitud.
- Longitudes de empalme: considerar 50Φ .
- Densidad y desperdicio del acero:

Diámetro (mm)	6	8	10	12	16	20	25
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85
Desperdicio	5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%

II – Consumos y Dosificación del Hormigón

Determinar para el pilar del Anexo 1 los consumos unitarios (por m³ de pilar) del siguiente conjunto de insumos:

Ayudante (hs), Of. Carpintero (hs), Of. Herrero (hs), Hormigón premezclado (m³), Acero (kg), y Chapón fenólico (Unidades).

Datos:

- Consumos de la mano de obra:

Hormigón armado		Pasta Hormigón (hs/ m ³)		Encofrado (hs/ m ²)		Hierro (hs/ kg)	
		Of. Carpintero	Ayudante	Of. Carpintero	Ayudante	Of. Herrero	Ayudante
Pilar	m ³	4,00	2,00	2,00	1,00	0,04	0,04

- Dimensión del chapón fenólico: 2,44 m x 1,22 m. Desperdicio: 15%. Reúsos: 5.
- Desperdicio del hormigón premezclado: 5%.

Determinar el consumo y costo de componentes del m³ de hormigón utilizando los siguientes datos:

- Relación en volumen: 3 : 1,7 : 1
- Relación agua/cemento: 0,45 (kg de agua/kg de cemento)
- Densidad aparente del cemento: 1.400 kg/m³

Componente	Coeficiente de Aporte	Costo Unitario
Agregado Grueso	0,55	1250 \$/m ³
Agregado Fino	0,57	820 \$/m ³
Cemento Portland	0,47	230 \$/bolsa de 25 kg

III – Costo Financiero

a) Definir qué se entiende por Valor Neto Actualizado de una inversión (VNA), a una determinada tasa de descuento.

b) Finalizada una determinada obra, el propietario mantiene una deuda con la empresa constructora de \$1.000.000.

Al no poder cumplir con el compromiso asumido el propietario propone tres alternativas de pago a la empresa constructora que se detallan en el cuadro adjunto (montos expresados en miles de pesos).

b1) Considerando una tasa de interés trimestral del 20%, tratándose de una época de alta inflación, clasificar en orden de mayor a menor conveniencia para la empresa constructora las tres alternativas de pago, justificando la respuesta.

b2) Determinar cuáles alternativas reconocen al contratista una indemnización mayor que la del costo del dinero (interés) y cuáles no, justificando la respuesta.

Trimestre		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Trim5
Alternativa 1	20%	350	350	350	300	300
Alternativa 2	20%	400	400	200	200	200
Alternativa 3	20%	0	0	0	0	2.450

Nota: todos los pagos se consideran sobre el final del trimestre correspondiente.

IV – Movimiento de suelos

Se va a ejecutar una platea de fundación para un galpón industrial en un terreno plano de material arcilloso. Las dimensiones de la platea son 40 m x 25 m, y estará conformada por:

- Una capa de hormigón de 15 cm.
- Una capa de balasto compactado de 30 cm.

Se sabe que el nivel natural del terreno está 10 cm por debajo de lo que será el nivel superior de la platea y que sobre la superficie actual hay una capa vegetal de 20 cm de espesor que debe ser retirada y desechada. El terreno tiene un contenido heterogéneo: los primeros 40 cm debajo de la capa vegetal son mayoritariamente arcilla, y el material de aporte será balasto.

El transporte de suelos se realiza con camiones de 10 m³ de capacidad útil. Se pide:

Determinar cuántos viajes de camión serán necesarios para:

- Retirar el volumen total de la capa vegetal.
- Retirar el volumen total de arcilla.
- Transportar el balasto necesario para formar la sub-base compactada.

Material	Ce (Esponjamiento)	Cc (Compactación)	Ca (Aporte)
Arcilla	1,40	0,60	1,15
Balasto	1,50	0,90	0,80
Capa vegetal	1,25	0,70	1,10

V – Licitaciones

- a) De acuerdo con el TOCAF, ¿cuáles son los distintos procedimientos para obras públicas y cuáles son sus montos?
- b) Explique en qué casos se aplica con un ejemplo en cada uno:
 - Contrato por Precio Global
 - Contrato por Precio Unitario
 - Contrato por Administración

VI – Régimen Salarial

- a) Explícite las definiciones de “Consumo Unitario” y “Rendimiento”. De un ejemplo de cada uno.
- b) Detalle cuáles son las partes que intervienen en el Convenio Colectivo de la Construcción (Grupo 9) y cuáles son los principales aspectos que se tratan en el mismo.
- c) Explique cuáles son los Fondos Sociales de la Construcción, que beneficios brindan y quién los paga.
- d) Explique la diferencia entre:
 - Salario de la construcción
 - Monto Imponible
 - Leyes Sociales

Puntuación

I –	Metraje	15
II –	Consumos y Dosificación	20
III –	Costo Financiero	20
IV –	Movimiento de suelos	10
V –	Licitaciones	15
VI –	Régimen Salarial	10

Aprobación: 50 puntos mínimo.

SECCION P 1 6

ESCALA 1:25

